



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 6
по курсу «Языки и методы программирования»
«Программа с графическим пользовательским интерфейсом»

Студент группы ИУ9-22Б Ивенкова О. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Задание

Прямоугольник, заданный сторонами a и b , изображённый таким образом, что его длинная сторона составляет угол α с осью OX .

2 Результаты

Исходный код программы представлен в листингах 1– 2.

Листинг 1 — Реализация класса CanvasPanel

```
1 public class CanvasPanel extends JPanel {
2     int a, b;
3
4     double ugol;
5
6     public void setA(int A) {
7         a = A;
8         repaint();
9     }
10
11    public void setB(int B) {
12        b = B;
13        repaint();
14    }
15    public void setUgol(int ugol1) {
16        ugol = ugol1;
17        repaint();
18    }
19
20    protected void paintComponent(Graphics g) {
21        super.paintComponent(g);
22        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
23        int panelWidth = a * 2;
24        int panelHeight = b * 2;
25
26        int centerX = getWidth() / 2;
27        int centerY = getHeight() / 2;
28
29        //g2d.setColor(Color.BLACK);
30        //g2d.drawLine(0, getHeight() / 2, getWidth(), getHeight() / 2);
31        //g2d.drawLine(getWidth() / 2, 0, getWidth() / 2, getHeight());
32
33        Rectangle rectangle = new Rectangle(centerX - a / 2, centerY - b
34        / 2, a, b);
35
36        AffineTransform transform = new AffineTransform();
37        if (a > b){
38            transform.rotate(Math.toRadians(180 - (ugol % 360)), centerX
39            , centerY);
40            g2d.setTransform(transform);
41        } else {
42            transform.rotate(Math.toRadians(90 - ugol), centerX, centerY
43            );
44            g2d.setTransform(transform);
45        }
46
47        g2d.setColor(Color.RED);
48        g2d.draw(rectangle);
49    }
50 }
```

Листинг 2 — Реализация формы PitureForm

```

1 import javax.swing.*;
2 import javax.swing.event.ChangeEvent;
3 import javax.swing.event.ChangeListener;
4 import java.awt.*;
5 import java.awt.geom.AffineTransform;
6
7 public class PictureForm {
8     private JPanel mainPanel ;
9     private CanvasPanel canvasPanel;
10    private JSpinner spinnerA;
11    private JSpinner spinnerB;
12    private JSpinner spinnerUgol;
13
14
15    public PictureForm ( ) {
16
17        spinnerA.addChangeListener (new ChangeListener ( ) {
18            public void stateChanged ( ChangeEvent e ) {
19                int a = (int)(Integer)spinnerA.getValue();
20                canvasPanel.setA(a);
21            }
22        });
23
24        spinnerB.addChangeListener (new ChangeListener ( ) {
25            public void stateChanged ( ChangeEvent e ) {
26                int b = (int)(Integer)spinnerB.getValue();
27                canvasPanel.setB(b);
28            }
29        });
30
31        spinnerUgol.addChangeListener (new ChangeListener ( ) {
32            public void stateChanged ( ChangeEvent e ) {
33                int ugol = (int)(Integer)spinnerUgol.getValue();
34                canvasPanel.setUgol(ugol);
35            }
36        });
37
38        spinnerA.setValue(100);
39        spinnerB.setValue(90);
40        spinnerUgol.setValue(30);
41    }
42
43    public static void main (String[ ] args) {
44        JFrame frame = new JFrame("Rectangle");
45        frame.setContentPane (new PictureForm().mainPanel) ;
46        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE) ;
47        frame.pack();
48        frame.setVisible(true) ;
49    }
50
51    private void createUIComponents() {
52        canvasPanel = new CanvasPanel();
53    }
54 }
```

Результат запуска представлен на рисунках 1– 2.

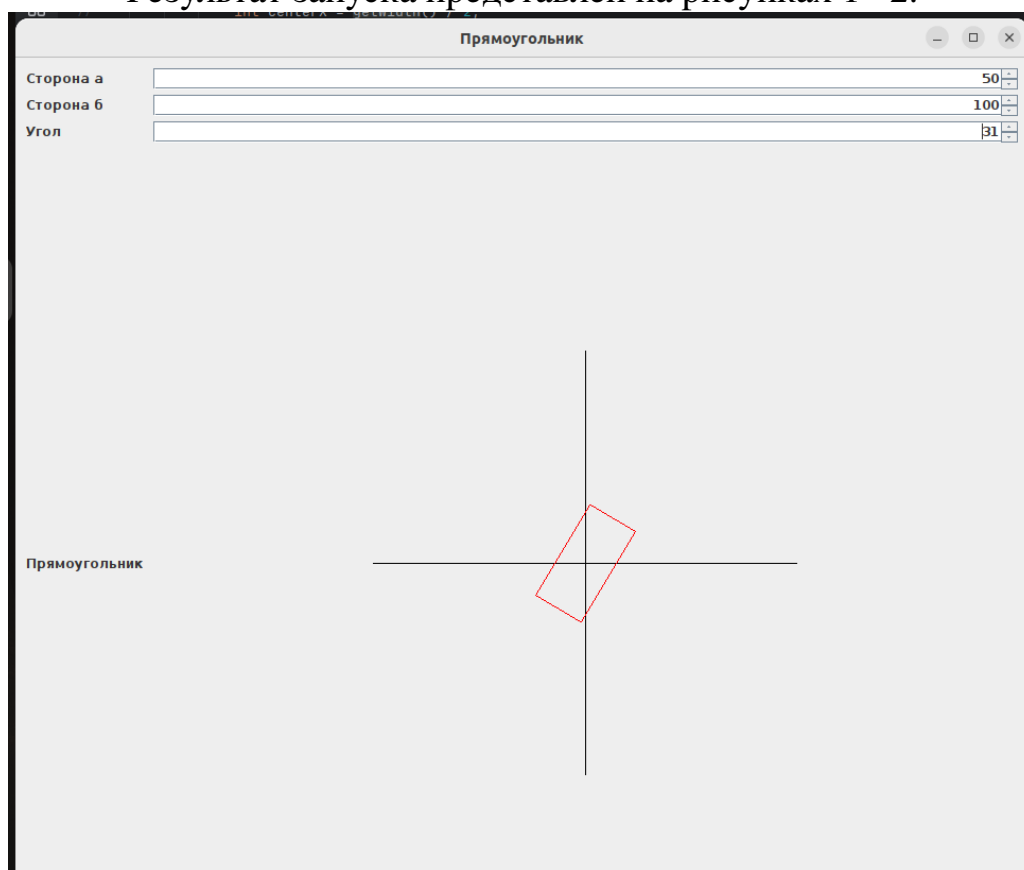


Рис. 1 — Результат 1

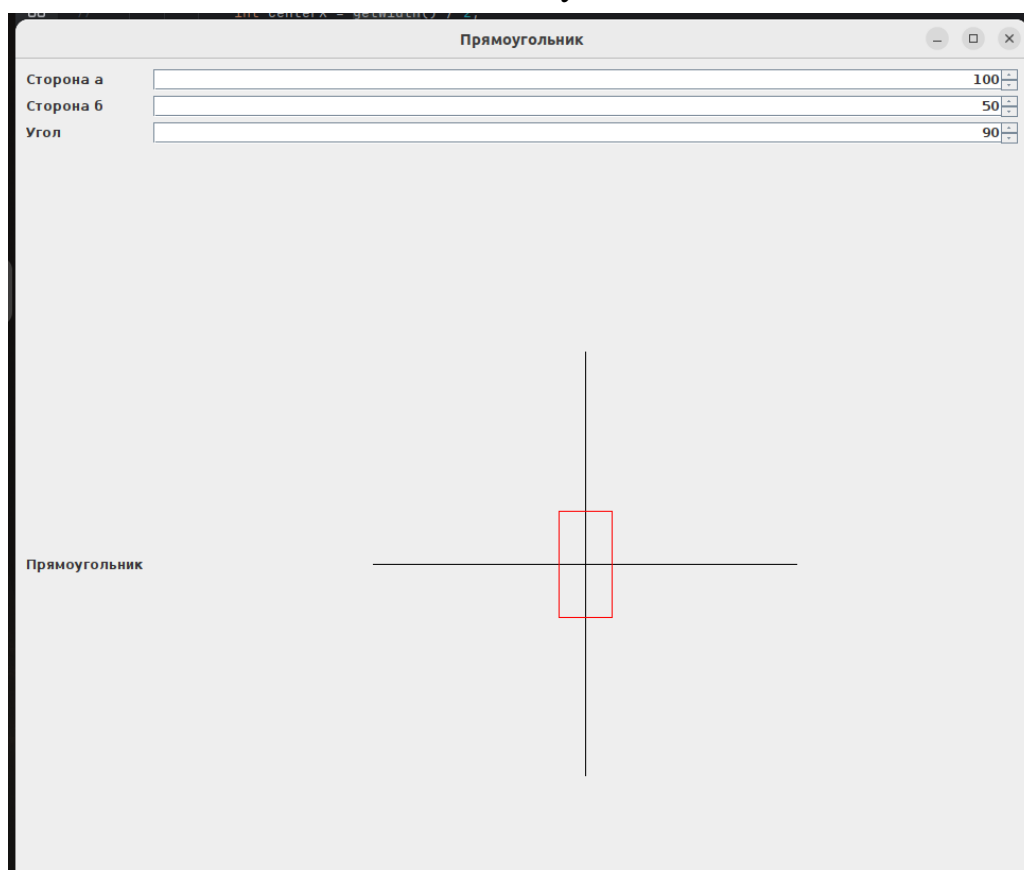


Рис. 2 — Результат 2